

SELEÇÃO PÚBLICA

5. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE SISTEMAS

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO 50 QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE 3 HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO TERMINAR A PROVA, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto de Flávio Aguiar para responder às questões de números **01** a **05**.

O povo, o povão e o povinho

Mais difícil do que explicar aqui na Alemanha que no Brasil há cidades onde faz frio, geia e até pode nevar no inverno, é explicar o sentido da palavra “povão”. O impasse se deu numa aula na universidade. Começa que a palavra “Volk”, em alemão, tem um sentido muito diferente da nossa palavra “povo” no Brasil. Aquela está muito mais próxima de conotar algo referente ao conceito romântico de “caráter nacional” do que a nossa, que tem uma aproximação maior com uma idéia de “todo mundo”. “Povão” então nem se fala.

Conversa daqui, conversa dali, chegou-se à palavra alemã “Pöbel”, que quer dizer “plebe”. Daí a discussão ganhou um novo rumo: “plebe” tem uma conotação pejorativa muito forte, tanto em alemão quanto em português, palavra que remonta a um mundo controlado ou da forma como é visto por uma aristocracia, seja de linhagem, grana ou espírito. “Povão” não, nem sempre é pejorativo, *aliás*, na maioria das vezes não é, conota força, presença, independência, pressão. Daí a dificuldade é explicar que a palavra “povinho” é que em geral é pejorativa, *pois* o diminutivo “inho”, para o estrangeiro, assim como para nós, é quase sempre associado a carinho e afeto.

(www.cartamaior.com.br. 29.01.2008. Adaptado)

01. De acordo com o autor do texto, as dificuldades de comunicação que vivenciou na Alemanha

- (A) são facilmente transpostas quando se trata de explicar a variação climática no Brasil, mas emperram quando se trata do sentido das palavras.
- (B) dizem respeito à explicação da variação climática no Brasil e também à de sutilezas de sentido de palavras que, em português, têm a mesma origem.
- (C) limitam-se às questões linguísticas, uma vez que a língua portuguesa não contempla as nuances de sentido tão frequentes na língua alemã.
- (D) revelam que o Brasil é um país de grandes contradições internas, seja quanto ao seu clima, seja quanto ao uso da língua portuguesa.
- (E) deixam de ser um problema cultural quando se percebe que, na língua alemã, as palavras têm o mesmo significado que na portuguesa.

02. Segundo o texto,

- (A) as variações de sentido de uma palavra mostram a falta de recursos da língua para expressar afetividade.
- (B) a conotação que a palavra *povão* recebe quando remete à ideia de força e de independência é positiva.
- (C) termos como *Volk* e *povão* normalmente são empregados em sentido pejorativo, longe do conceito de caráter nacional.
- (D) na palavra *povinho*, o diminutivo *inho* agrega uma conotação positiva, ligada à ideia de carinho e afeto.
- (E) há uma surpreendente simetria na relação entre *povo* e *povinho*, quando se comparam o português e o alemão.

03. De acordo com o texto, o diminutivo “inho”, para o estrangeiro, assim como para nós, é quase sempre associado a carinho e afeto. Esse emprego se comprova em:

- (A) Ao entrar no apartamento, sentiu que aquilo era um ovinho de tão pequeno e apertado. Por fim, o negócio não saiu.
- (B) Se você pensa que me caso e vou morar naquela casinha longe do centro e de tudo, está completamente enganado.
- (C) Seu sonho era ter uma Ferrari. Nada desses carrinhos de motor de 1000 cilindradas, que quase nem andam.
- (D) O advogado de Tanaka era um homenzinho mal encarado, sem muito pudor para expressar seus pontos de vista.
- (E) Meu pai era um velhinho engraçado, que passava horas ao meu lado contando as histórias de sua juventude.

04. Com base na oração – *há cidades onde faz frio, geia e até pode nevar no inverno* – analise as afirmações.

- I. O verbo *haver* é impessoal, por isso está na 3.ª pessoa do singular. Se fosse substituído por *existir*, este ficaria na 3.ª pessoa do plural.
- II. O verbo *fazer* está na 3.ª pessoa do singular, concordando com *frio*. Substituindo *frio* por *dias frios*, o verbo assumiria a forma *fazem*.
- III. Assim como o verbo *gear*, o verbo *passar* tem a mesma flexão na 3.ª pessoa do singular: *passa*.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

05. Os termos *aliás* e *pois*, destacados no segundo parágrafo do texto, expressam, respectivamente, sentido de

- (A) retificação e explicação.
- (B) inclusão e conclusão.
- (C) adversidade e concessão.
- (D) inclusão e explicação.
- (E) síntese e correção.

Leia a tirinha para responder às questões de números **06** e **07**.



(Folha de S.Paulo, 11.12.2008)

06. Os espaços no segundo quadrinho devem ser preenchidos, correta e respectivamente, com

- (A) castigá-los ... devolvendo-lhes
- (B) castigar-lhes ... devolvendo-os
- (C) castigar eles ... devolvendo-nos
- (D) castigá-los ... devolvendo-os
- (E) castigar-lhes ... devolvendo-lhes

07. Em – *tolices dos evolucionistas* – e – *tudo de novo* – a preposição “de” forma expressões cujos sentidos são, respectivamente, de

- (A) modo e intensidade.
- (B) causa e consequência.
- (C) posse e tempo.
- (D) modo e causa.
- (E) posse e intensidade.

As questões de números 08 e 09 baseiam-se em trechos do texto *Novas Formalidades*, de Marcos Nobre, publicado no jornal *Folha de S.Paulo*, em 13.01.2009. Para cada uma, indique a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

08. *É comum ouvir que celulares são instrumentos da nova barbárie. Que _____ a vida privada das pessoas em público, que incomodam quem está em volta, que ninguém mais respeita ninguém e por aí vai. Com internet e e-mail, a mesma coisa. Pessoas escrevem o que _____ pela cabeça, querem resposta para ontem, ou, ao contrário, demoram demais para responder.*

- (A) expõem ... se passam
- (B) expõe ... passam-lhes
- (C) expõem ... lhes passam
- (D) expõe ... passa-se
- (E) expõem ... lhes passa

09. *A impressão que dá é que muita gente gostaria de voltar _____ velhas formas de sociabilidade. Como a da falecida formalidade da carta postal, que permitia um distanciamento, uma proteção tanto para remetente como para destinatário. Esse saudosismo supõe que o contato humano padrão ainda seja o do encontro face _____ face, quando ele se tornou apenas um entre vários tipos de contato _____. Já não tem primazia.*

- (A) às ... à ... possível
- (B) a ... a ... possíveis
- (C) à ... à ... possível
- (D) as ... a ... possíveis
- (E) a ... à ... possível

10. Na sequência do texto de Marcos Nobre, lê-se: *A cultura virtual acirrou um elemento que já vem de longe, pelo menos desde a década de 1960: o da necessidade de expressar um “eu” verdadeiro e autêntico. Ainda bem que muitas pessoas no fundo não se convencem de que suas expressões individuais sejam assim tão sensacionais como nos filmes e na propaganda.*

O sinônimo de *acirrou* e o antônimo de *autêntico* são, respectivamente,

- (A) priorizou e cindido.
- (B) incitou e fidedigno.
- (C) provocou e conturbado.
- (D) estimulou e insincero.
- (E) autorizou e genuíno.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Existem diversas formas de alocação de memória em um computador, dentre elas a Alocação Contígua Particionada, que

- (A) impõe ao usuário o controle das partições.
- (B) permite a colocação de vários processos em uma mesma partição.
- (C) permite ao usuário o controle de toda a memória, podendo acessar inclusive a área do sistema operacional.
- (D) prevê a divisão da memória principal em apenas duas partições: a partição do sistema operacional e a partição do processo do usuário.
- (E) prevê a divisão da memória principal em múltiplas partições.

12. Nos sistemas operacionais modernos, a alocação de memória para um programa a ser executado pode ser realizada basicamente de duas maneiras: a alocação _____, na qual a decisão a respeito da alocação de memória é tomada quando _____, ou a alocação _____, que prevê o adiamento dessa decisão até _____.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- (A) dinâmica ... o programa é compilado ... estática ... o instante de execução do programa
- (B) estática ... o programa está em execução ... dinâmica ... o programa ser compilado
- (C) estática ... o programa é compilado ... dinâmica ... o instante de execução do programa
- (D) paginada ... o programa é segmentado em partes menores ao ser carregado na memória ... contínua ... o instante de interpretação do programa
- (E) paginada ... o programa é segmentado em partes menores pelo compilador ... contínua ... o instante de carregamento do programa na memória

13. A memória virtual, um recurso muito utilizado nos computadores modernos, possui diversas funções básicas. Analise a lista de suas possíveis funções:

- I. assegurar que cada processo possua o seu próprio espaço de endereçamento;
- II. diminuir o consumo de energia do computador, desabilitando as memórias que não forem ser utilizadas por um programa;
- III. impedir o uso, por um processo, de um endereço de memória que não seja seu.

Sobre as funções, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

14. Analise as afirmações relacionadas com paginação de memória de computadores:
- a implementação da paginação envolve normalmente unidades dedicadas de *hardware* que são incorporadas nos processadores;
 - a paginação consiste na divisão da memória principal em inúmeras páginas de várias combinações de tamanhos diferentes, de tal forma que, quando um processo for executado, o sistema operacional seleciona uma quantidade de páginas conveniente cuja capacidade somada é suficiente para armazenar esse processo, de forma a otimizar a alocação da memória;
 - a paginação normalmente faz uso de tabelas que relacionam os endereços das páginas de memória com os endereços físicos das memórias.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- I, apenas.
 - II, apenas.
 - I e II, apenas.
 - I e III, apenas.
 - I, II e III.
15. Os sistemas operacionais podem utilizar o esquema de multiprogramação que tem como característica
- a execução de outro sistema operacional sobre o executado atualmente.
 - a execução de vários programas em um único ambiente operacional.
 - a operação dos computadores distribuídos e conectados pela rede de computadores.
 - carregar vários programas na memória *cache*.
 - instalar vários ambientes de programação em um único disco rígido.

16. Os ambientes operacionais podem ser de diferentes tipos. Exemplo de um ambiente monousuário e monotarefa é o _____, enquanto o _____ é o representante mais significativo de um ambiente monousuário e multitarefa.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- DOS ... Windows
- Linux ... Mac-OS
- Mac-OS ... Windows
- Palm-OS ... Unix
- Windows ... Linux

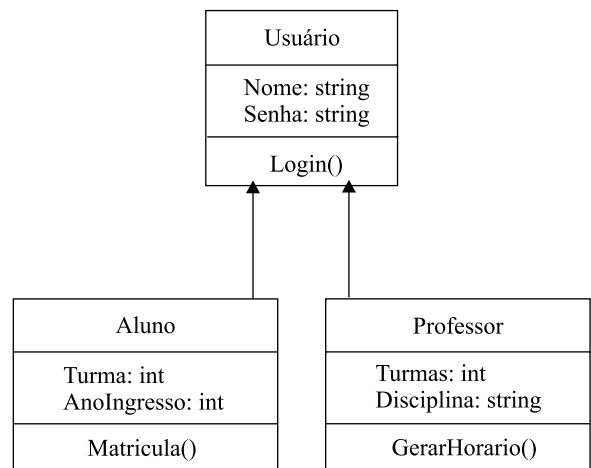
17. Dentre as formas de interação entre o ambiente operacional e os programas e aplicativos, pode-se citar o uso de

- Bats.
- Drivers.
- APIs.
- GUIs.
- Shells.

18. Sobre a modelagem de sistemas computacionais orientada a objetos, pode-se afirmar que

- a generalização permite a definição de funções em mais de um contexto.
- a polimorfia é a característica que um objeto tem de alterar os seus atributos.
- classes são representações de objetos quando estes estão carregados na memória.
- objetos contêm atributos e métodos.
- os atributos são entidades que herdam características da sua instância superior.

Considere a seguinte figura para responder às questões de números 19 e 20.



19. A classe _____ é uma especialização da classe _____. O método _____ pode ser acessado por um objeto do tipo "Usuário".

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

- Aluno ... Usuário ... Login()
- Aluno ... Usuário ... Matricula()
- Professor ... Aluno ... GerarHorario()
- Usuário ... Aluno ... Login()
- Usuário ... Aluno ... Matricula()

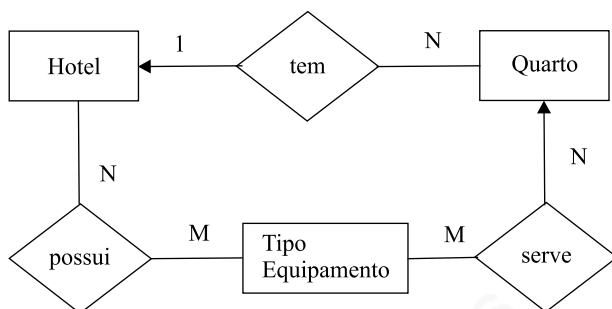
20. Considere as afirmações sobre as classes “Usuário”, “Aluno” e “Professor”:

- I. a classe Aluno contém os atributos da classe Usuário;
- II. a classe Professor contém os atributos da classe Usuário;
- III. a classe Usuário contém os atributos “Nome” e “Senha”.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
 - (B) I e II, apenas.
 - (C) I e III, apenas.
 - (D) II e III, apenas.
 - (E) I, II e III.
21. Sobre os conceitos de orientação a objetos, assinale a alternativa *incorreta*.
- (A) Em uma associação, um objeto utiliza recursos do outro.
 - (B) O encapsulamento permite que o desenvolvedor oculte detalhes que não são necessários para a construção das camadas superiores.
 - (C) O estado de uma classe é formado pelo seu conjunto de heranças.
 - (D) Sobrecarga é o nome dado quando uma classe altera a implementação de um método da classe superior.
 - (E) Uma classe abstrata não pode ser instanciada.

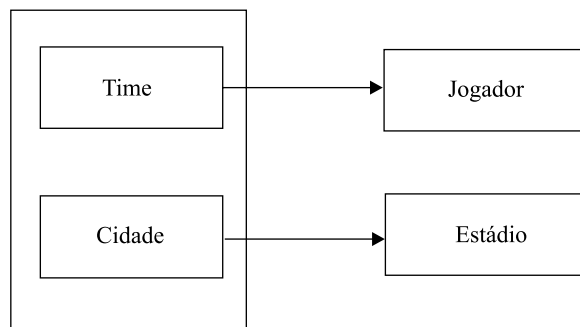
22. Considere o seguinte trecho de um diagrama entidade-relacionamento de um banco de dados relacional.



Por meio desse diagrama entidade-relacionamento, pode-se afirmar que

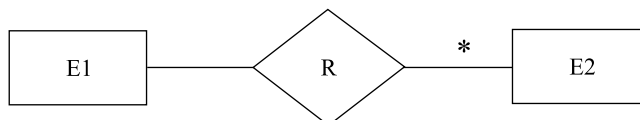
- (A) cada hotel tem sempre mais de 10 quartos.
- (B) o relacionamento “tem” é do tipo recursivo.
- (C) os conjuntos de entidades Hotel e Quarto não admitem valores nulos.
- (D) cada quarto é servido por no máximo dois tipos de equipamentos.
- (E) cada quarto pode ser servido por diversos tipos de equipamentos.

23. Considere o seguinte diagrama de dependências funcionais de uma tabela de um banco de dados relacional, cuja chave primária é composta pelos atributos Time e Cidade.



Supondo que não haja atributos multivalorados, pode-se dizer que a maior forma normal em que se encontra essa tabela é a

- (A) primeira forma normal.
 - (B) segunda forma normal.
 - (C) terceira forma normal.
 - (D) quarta forma normal.
 - (E) forma normal de Boyce Codd.
24. No diagrama entidade-relacionamento, um conjunto de relacionamentos do tipo ternário indica que
- (A) esse tipo de relacionamento tem tripla indexação.
 - (B) há três atributos personalizando esse relacionamento.
 - (C) há três conjuntos de entidades participantes desse tipo de relacionamento.
 - (D) há três gatilhos associados a esse tipo de relacionamento.
 - (E) há no máximo três atributos em cada conjunto de entidades participantes do relacionamento.
25. Uma notação alternativa para diagramas entidade-relacionamento de bancos de dados relacionais é mostrada na figura a seguir.



Nesse diagrama entidade-relacionamento está representado um relacionamento do tipo

- (A) opcional.
 - (B) restrito.
 - (C) zero para um.
 - (D) um para zero.
 - (E) um para muitos.
26. A linguagem de consulta mais utilizada em sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais é a linguagem SQL. Outra linguagem de consulta que pode ser citada é
- (A) o HTTP.
 - (B) o ODBC.
 - (C) o chaveamento primário.
 - (D) a álgebra relacional.
 - (E) a indexação relacional.

27. Em bancos de dados relacionais, uma chave primária não admite valores
- nulos.
 - literais.
 - inteiros.
 - com menos de 5 caracteres.
 - com mais de 10 caracteres.
28. Na indexação de tabelas de bancos de dados relacionais, um índice multinível significa que
- não há índices do tipo binário.
 - há índices com dois ou mais níveis.
 - os índices são apenas do tipo numérico.
 - somente pode ser utilizada indexação do tipo *hash*.
 - somente pode ser utilizada indexação do tipo ordenada.
29. Para a normalização de bancos de dados relacionais, utiliza-se o conceito de dependências funcionais. Considere a seguinte dependência funcional: $A \rightarrow BC$. Tal dependência funcional indica que
- A determina funcionalmente B e C.
 - A é determinado funcionalmente por B.
 - A é determinado funcionalmente por C.
 - A é determinado funcionalmente por B e C.
 - B e C determinam funcionalmente A.

A seguinte descrição deve ser utilizada para responder às questões de números 30 a 32.

Considere as seguintes tabelas de um banco de dados relacional.

Prato (ID, Nome, Descrição, NumCalorias)

Ingrediente (Cod, Nome, Descrição, Fornecedor)

Contém (ID, Cod, Qtidade)

ID e Cod são chaves estrangeiras na tabela Contém, com origem nas tabelas Prato e Ingrediente, respectivamente.

30. O comando SQL para obter o nome de cada prato e o nome dos ingredientes utilizados em cada prato é:
- SELECT P.Nome, I.Nome
FROM Prato P, Ingrediente I
 - SELECT P.Nome, I.Nome
FROM Prato P, Ingrediente I, Contém C
 - SELECT P.Nome, I.Nome
FROM Prato P, Ingrediente I, Contém C
WITH SAME ID AND Cod
 - SELECT P.Nome, I.Nome
FROM Prato P, Ingrediente I, Contém C
WHERE P.ID = C.ID AND I.Cod = C. Cod
 - SELECT P.Nome, I.Nome
FROM Prato P & Ingrediente I & Contém C
WHERE P.ID = C.ID && I.Cod = C. Cod

31. O comando SQL para obter o nome e a descrição dos ingredientes cujo nome contenha a *string* "de" em sua composição é:
- SELECT Nome, Descrição
FROM Ingrediente
WHERE Nome >> "de"
 - SELECT Nome, Descrição
FROM Ingrediente
WHERE Nome LIKE "%de%"
 - SELECT Nome, Descrição
FROM Ingrediente
WHERE Nome NEAR "de"
 - SELECT Nome, Descrição
FROM Ingrediente
WHERE Nome NEAR "%de%"
 - SELECT Nome, Descrição
FROM Ingrediente
WHERE Nome ALMOST= "de"
32. O comando SQL para excluir o registro da tabela Contém, com ID igual a 20 e Cod igual a 25, é:
- DELETE FROM Contém
FOR ID = 20 AND Cod = 25
 - DELETE FROM Contém
WHERE ID = 20 AND Cod = 25
 - DELETE OF Contém
FOR ID = 20 AND Cod = 25
 - DELETE OF Contém
HAVING ID = 20 AND Cod = 25
 - DELETE OF Contém
WHERE ID = 20 AND Cod = 25

A seguinte descrição deve ser utilizada para responder às questões de números 33 a 35.

Considere as seguintes tabelas de um banco de dados relacional.

Mecânico (CPF, Nome, Especialidade)

Repara (CPF, Placa, Serviço, Valor)

Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)

CPF e Placa são chaves estrangeiras na tabela Repara, com origem nas tabelas Mecânico e Veículo, respectivamente.

33. O comando SQL para obter a placa do veículo, modelo, serviço executado e o valor de cada serviço é:
- SELECT Placa, Modelo, Serviço, Valor
FROM Repara R * Veículo V
FOR R.Placa = V.Placa
 - SELECT Placa, Modelo, Serviço, Valor
FROM Repara R @ Veículo V
HAVING EQUAL Placa
 - SELECT Placa, Modelo, Serviço, Valor
FROM Repara R, Veículo V
WHERE R.Placa = V.Placa
 - SELECT Placa, Modelo, Serviço, Valor
FROM Repara R & Veículo V
WHERE R.Placa LIKE V.Placa
 - SELECT Placa, Modelo, Serviço, Valor
FROM Repara R, Veículo V
WHERE R.Placa LIKE V.Placa

34. O comando SQL para inserir o veículo de placa ABC1234, modelo Ka, marca Ford e ano 2007 é:
- INSERT IN Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)
FOR ('ABC1234', 'Ka', 'Ford', 2007)
 - INSERT IN Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)
WITH ('ABC1234', 'Ka', 'Ford', 2007)
 - INSERT INTO Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)
FOR ('ABC1234', 'Ka', 'Ford', 2007)
 - INSERT IN Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)
PACK ('ABC1234', 'Ka', 'Ford', 2007)
 - INSERT INTO Veículo (Placa, Modelo, Marca, Ano)
VALUES ('ABC1234', 'Ka', 'Ford', 2007)
35. O comando SQL para atualizar o nome do mecânico de André Silva para Antonio Silva é:
- ALTERNATE Mecânico
FOR Nome = 'Antonio Silva'
WHERE Nome = 'André Silva'
 - UPDATE Mecânico
SET Nome = 'Antonio Silva'
WHERE Nome = 'André Silva'
 - CHANGE Mecânico
FOR Nome = 'Antonio Silva'
WITH Nome = 'André Silva'
 - FIX Mecânico
FOR Nome = 'Antonio Silva'
WITH Nome = 'André Silva'
 - PUT Mecânico
SET Nome = 'Antonio Silva'
WITH Nome = 'André Silva'
36. Ao se executar uma aplicação desenvolvida com a linguagem de programação ASP, ocorreu o erro *ASP 0105*. Esse código é o de
- Erro de segurança.
 - Erro inesperado.
 - Índice fora do intervalo.
 - Interface desconhecida.
 - Operação não permitida.
37. Em uma aplicação desenvolvida com a linguagem de programação ASP, para se finalizar uma sessão utiliza-se o método
- Session.Abandon*.
 - Session.Destroy*.
 - Session.Off*.
 - Session.Start(-1)*.
 - Session.Terminate*.
38. Um programa mal estruturado pode gerar o chamado “*loop infinito*”. Na linguagem de programação ASP esse problema pode ser solucionado por meio do objeto
- Application.Terminate*.
 - Object.Timeout*.
 - Response.Off*.
 - Session.ScriptDown*.
 - Server.ScriptTimeout*.
39. Considere o seguinte trecho de código escrito na linguagem de programação ASP.
- ```
<%= Server.HTMLEncode("<font
color=red>Texto") %>
```
- O resultado obtido com a execução desse trecho será
- um texto escrito na cor vermelha.
  - um “Erro inesperado”.
  - a transformação da *string* no padrão de envio do método GET.
  - a substituição dos caracteres especiais do texto por seus equivalentes.
  - a criação de uma constante no servidor com o trecho em HTML que poderá ser usado em qualquer parte da aplicação.
40. Em uma aplicação desenvolvida com a linguagem de programação ASP, para se obter os valores de um Request HTTP do tipo GET utiliza-se a coleção
- Client.
  - Form.
  - GetURL.
  - QueryString.
  - ServerVariables.
41. Na interação com banco de dados utilizando a linguagem de programação ASP, o método do objeto Connection usado para executar instruções SQL é o
- Run.
  - RunQuery.
  - Execute.
  - Query.
  - QueryExecute.
42. Na linguagem de programação ASP, o método usado para se iniciar uma transação no banco de dados em que as operações são executadas em um *buffer* é o
- BDTrans.
  - BeginTrans.
  - CommitTrans.
  - RunTrans.
  - StartTrans.



43. Em uma aplicação criada com a linguagem de programação ASP, se o desenvolvedor deseja iniciar funcionalidades no exato momento em que a aplicação é chamada, o arquivo `global.asa` deve ser editado. Para isso, todos os parâmetros de iniciação dessas funcionalidades devem ser escritos no evento

- (A) `Application_OnStart()`.
- (B) `ServerApplication(On)`.
- (C) `Server.Application.Start`.
- (D) `Start_Application`.
- (E) `System.Event.Start`.

Considere o programa a seguir, escrito na linguagem C#, para responder às questões de números 44 e 45. Nesse programa, o conteúdo da linha 14 foi suprimido.

```
01 using System.Linq;
02 using System.IO;
03
04 Hashtable telefones = new Hashtable();
05 telefones.Add("Pedro", "1123-4567");
06 telefones.Add("José", "1351-8765");
07 telefones.Add("Maria", "1221-5678");
08 telefones.Add("João", "1010-4077");
09 telefones.Add("Antônia", "1110-5699");
10 telefones.Add("Ana", "1922-5699");
11
12
13 Console.WriteLine("Nome\t\tNúmero");
14
15 {
16 Console.WriteLine(nome + "\t" +
17 telefones[nome]);
18 }
```

44. A linha 01 do código apresentado refere-se a uma biblioteca que

- (A) facilita o acesso aos protocolos de rede.
- (B) facilita o acesso a arquivos XML e a bancos de dados.
- (C) implementa as funções de criptografia do *framework* .NET.
- (D) permite a execução do programa no ambiente Linux.
- (E) permite a troca de mensagens entre processos.

45. Assinale a alternativa que completa corretamente a linha 14 do código apresentado, para que seja impressa uma lista de nomes e telefones.

- (A) `foreach (string nome in telefones.Keys)`
- (B) `foreach (string nome on telefones.Keys)`
- (C) `foreach (telefones.Keys in string nome)`
- (D) `foreach (telefones on string nome)`
- (E) `foreach (string nome in telefones)`

46. Considere as seguintes afirmações a respeito da linguagem C#:

- I. é uma linguagem que pode ser utilizada livremente, possuindo compiladores tanto para ambiente Windows quanto Linux;
- II. permite a sobrecarga de operadores;
- III. possibilita a criação de classes genéricas.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o conteúdo em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

47. Considere o seguinte trecho de código escrito na linguagem C#:

```
"abcdef".Substring(i,j).Equals("cd")==true
```

Assinale a alternativa que contém os valores de *i* e *j* para os quais essa comparação é verdadeira.

- (A) *i*=0, *j*=2
- (B) *i*=1, *j*=2
- (C) *i*=1, *j*=4
- (D) *i*=2, *j*=2
- (E) *i*=2, *j*=3

48. Considere o seguinte código escrito na linguagem C#:

```
01 DataTable dt = new DataTable();
02 dt.Columns.Add(new DataColumn("Item",
03 typeof(string)));
04 dt.Columns.Add(new DataColumn("Color",
05 typeof(string)));
06 dt.Rows.Add(new string[] { "table",
07 "brown" });
08 dt.Rows.Add(new string[] { "chair",
09 "white" });
10 dataGrid1.DataSource = dt;
```

Assinale a alternativa correta a respeito do trecho de código.

- (A) Na linha 01, o comando `new` não pode ser utilizado, pois `DataTable` se trata de uma classe abstrata.
- (B) Na linha 04 ocorre um erro, pois `Color` não é uma propriedade de `DataTable`.
- (C) Na linha 07 ocorre um erro de sintaxe.
- (D) Na linha 10, o comando relaciona os dados de um `DataGrid` a um `DataTable`.
- (E) Na linha 10, o comando relaciona os dados de um `DataTable` a um `DataGrid`.

Considere o programa a seguir, escrito na linguagem C#, para responder às questões de números **49** e **50**.

```
01 double x = 0;
02 try
03 {
04 int i = (int) x;
05 for(i = 0; i++; i < x)
06 {
07 if(i % 3 == 0){
08 Console.WriteLine("{0}\n", i);
09 }
10 }
11 }
12 catch (InvalidCastException e)
13 {
14 Console.WriteLine("Erro: {0}", e);
15 }
16 catch (NullReferenceException e)
17 {
18 Console.WriteLine("Erro: {0}", e);
19 }
```

**49.** Sobre o código apresentado, considere as seguintes afirmações:

- I. a linha **14** sempre é executada;
- II. funciona para qualquer valor numérico de **x**;
- III. representa o código de uma aplicação do tipo Windows Form Application.

Sobre as afirmações, pode-se dizer que está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

**50.** Assinale a alternativa que contém um comando alternativo ao apresentado na linha **05** e que produz o mesmo resultado final.

- (A) `for(i = 0; i++; i <= x)`
- (B) `for(i = 0; i=i+3; i <= x)`
- (C) `for(i = 0; i=i+3; i < x)`
- (D) `for(i = 1; i=i+3; i < x)`
- (E) `for(i = x; i--; i > 0)`